

Documento Inicial del Problema

Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

1. Descripción del Problema

Las universidades con currículo flexible enfrentan dificultades significativas en la planificación de horarios académicos. A diferencia de los currículos fijos, donde los grupos de estudiantes son homogéneos, el currículo flexible permite que cada estudiante avance a su ritmo, resultando en grupos heterogéneos con combinaciones únicas de cursos matriculados. Esto genera una alta variabilidad en la demanda de aulas, docentes y franjas horarias, haciendo inviable la planificación puramente manual sin errores.

El proceso actual en la Universidad Continental presenta los siguientes síntomas observables:

- Conflictos de horario: un docente asignado a dos cursos simultáneos, o un aula con doble reserva.
- Violaciones de prerrequisitos: estudiantes matriculados en cursos para los que no califican.
- Subutilización de aulas: asignación de grupos pequeños a aulas de gran capacidad.
- Tiempo excesivo de planificación: el proceso manual puede tomar días o semanas por semestre.

2. Evidencia de Complejidad del Problema

El problema de generación de horarios universitarios (University Course Timetabling Problem) pertenece a la clase de problemas NP-difíciles en teoría computacional. Su complejidad se evidencia en las siguientes dimensiones:

2.1 Incertidumbre

- La demanda de cursos varía por semestre: no se puede predecir con exactitud cuántos estudiantes se matricularon en cada curso.
- La disponibilidad de docentes puede cambiar por razones externas (salud, compromisos institucionales).
- Los requerimientos de infraestructura dependen del tipo de curso (laboratorio, aula estándar, sala de cómputo).

2.2 Interdependencia de Variables

- La asignación de un curso a una franja horaria afecta la disponibilidad del docente, el aula y los estudiantes simultáneamente.
- El cumplimiento de prerrequisitos crea dependencias entre cursos de distintos semestres del plan de estudios.
- El límite de créditos (20–22) condiciona el conjunto de cursos que cada estudiante puede solicitar.

2.3 Necesidad de Soluciones Adaptativas

- No existe una única solución óptima: múltiples configuraciones de horario pueden ser válidas.
- El sistema debe poder generar horarios ante cambios en las restricciones sin intervención manual completa.
- El modelo debe ser extensible para incorporar restricciones adicionales en versiones futuras.

3. Variables del Modelo

Variable	Tipo	Descripción
Curso	Entidad principal	Unidad académica con créditos, prerrequisitos y tipo de aula requerida.
Docente	Recurso humano	Profesor asignado a uno o más cursos con disponibilidad horaria definida.
Estudiante	Entidad principal	Alumno con historial académico (cursos aprobados) y solicitud de matrícula.
Aula	Recurso físico	Espacio físico con capacidad y tipo (estándar, laboratorio).
Franja Horaria	Variable de decisión	Combinación de día de la semana y hora de inicio/fin en que se dicta un curso.

4. Actores (Stakeholders) del Sistema

Actor	Necesidad	Relación con el Problema
Coordinador académico	Generar horarios válidos de manera eficiente.	Usuario principal; opera el motor de generación.
Administrador del sistema	Mantener el catálogo de entidades (aulas, docentes, cursos).	Gestiona los datos base que alimentan el CSP.
Docente	Conocer su horario asignado y que respete su disponibilidad.	Fuente de restricciones; afectado por el resultado.
Estudiante	Matricularse en cursos válidos y conocer su horario.	Beneficiario final; fuente de restricciones de matrícula.

5. Ambigüedades Identificadas

Durante el análisis inicial de la consigna, el equipo identificó las siguientes ambigüedades que requieren decisiones o consultas al docente:

ID	Ambigüedad	Decisión/Supuesto Adoptado
A01	¿Los cursos tienen una única sección o pueden abrirse múltiples secciones?	Se asume una sección por curso para el PMV. Múltiples secciones quedan fuera del alcance.
A02	¿La duración de cada sesión de clase es fija (ej. 2 horas) o variable por curso?	Se asume una duración fija de 2 horas por sesión para simplificar el modelo CSP.
A03	¿Un curso puede dictarse más de una vez por semana?	Se asume que sí, con sesiones independientes que no deben solaparse.
A04	¿El sistema debe manejar cursos de tipo laboratorio con requisitos de aula específicos?	Se incluye el tipo de aula como atributo del curso; el CSP lo considera como restricción.
A05	¿Los criterios de optimización (ej. minimizar brechas) son obligatorios en el PMV?	La optimización avanzada queda fuera del PMV; se prioriza generar horarios válidos (CSP básico).

6. Modelado Formal como CSP

El problema se modela formalmente como un Problema de Satisfacción de Restricciones (CSP):

- **Variables:** $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ donde cada x_i representa la asignación de un curso a una franja horaria, docente y aula.
- **Dominios:** $D(x_i) = \{\text{franjas disponibles}\} \times \{\text{docentes habilitados}\} \times \{\text{aulas compatibles}\}$
- **Restricciones:** $C = \{R01, R02, R03, R04, R05, R06\}$ según el Registro de Supuestos y Restricciones.

Estrategia de resolución: se implementará un algoritmo de backtracking con propagación de restricciones (AC-3) para el PMV, dado que es la estrategia más directa y comprensible para el alcance del proyecto.

7. Priorización de Restricciones

Prioridad	Restricción	Tipo
Alta	No solapamiento de docentes	Restricción dura – nunca violable
Alta	No solapamiento de aulas	Restricción dura – nunca violable
Alta	Prerrequisitos académicos	Restricción dura – nunca violable
Alta	Límite de créditos	Restricción dura – nunca violable
Media	Disponibilidad de docente	Restricción blanda – preferible respetar
Media	Capacidad del aula	Restricción blanda – preferible respetar